

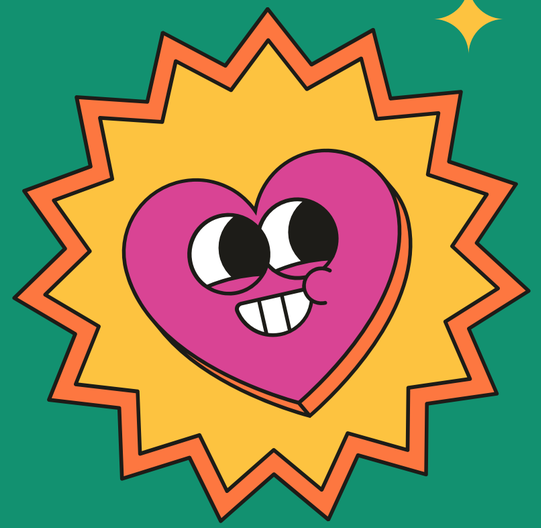
SISTEM & TEKNOLOGI KOMUNIKASI MULTIMEDIA

LZ78



Kelompok 3

Perkenalan Diri





Dieva Ayu Marsandha
(201331037)

Firda Nisa Ramadani
(201331040)

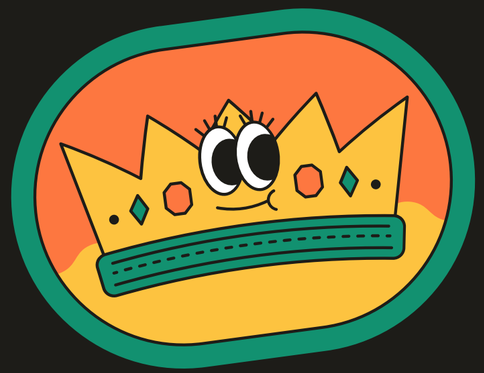
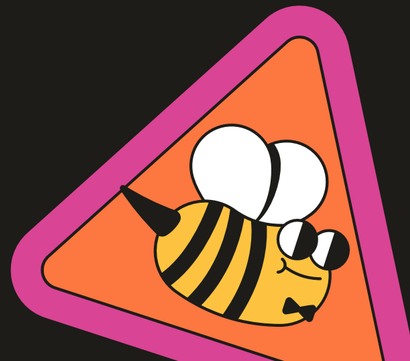
Salsabila Fitri Yasyfa
(201331060)

History

Algoritma Lempel Ziv 78 (LZ78), dikembangkan 1 tahun setelah LZ77, yaitu pada tahun 1978. Oleh Abraham Lempel dan Jacob Ziv. Karena di publikasikan oleh pihak yang sama, algoritma ini juga di sebut dengan LZ2.

Pada Algoritma LZ78 Abraham Lempel dan Jacob Ziv mencoba mengatasi permasalahan yang ditemukan pada LZ77, yaitu berkaitan dengan kemampuan dalam menemukan pola karakter pada LZ77, Algoritma ini tidak dapat menemukan pola karakter, jika karakter tersebut sudah di lewatkan oleh history buffering. Untuk mengatasinya, algoritma LZ78 di kembangkan dengan cara membuat suatu dictionary yang dapat menyimpan pola secara permanen selama proses pengkodean berlangsung.

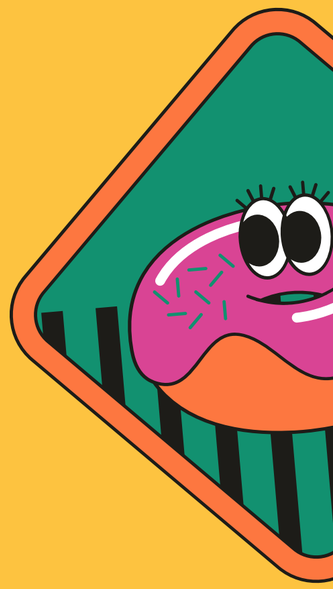


ENCODING

Langkah-Langkah Encoding





1. Kamus harus diinisialisasi sebelumnya dengan indeks 0 sebagai penyimpan string kosong.

2. Lihatlah karakter pada string pertama, apakah pada string pertama yang dibaca sudah memiliki kamus atau belum.

3. Misalnya karakter pertama yang dibaca yaitu “P”
Jika karakter “P” belum terdapat pada kamus, maka pada token atau outputnya:
   a. Letakkan “P” di field kedua dalam kamus, (c)
   b. Letakkan “0” pada field yang pertama, (f)
   c. Maka nilai token diisi menjadi (0, “p”), nilai 0 karena belum memiliki kamus pada karakter P

Langkah-Langkah Encoding

NOTE: Token didapatkan dari:
F,C
F = Nilai Indeks
C = Codeword

4 Karakter “P” sebagai indeks Pertama

5 Jika karakter yang ditunjuk sudah ada pada kamus, maka:

- Baca karakter selanjutnya, misalnya karakter selanjutnya “C” dan karakter yang ditunjuk misalnya “P”.
- Maka pada kamus menjadi “PC” lalu untuk menentukan token, carilah letak pada kamus untuk karakter “P” misalnya berada di indeks 1 maka token menjadi (1, “C”)
- Jika rangkaian karakter tersebut sudah ada, maka lakukan langkah (a) dan (b) sampai rangkaian karakter yang ditunjuk tidak ada dalam kamus.

6 Baca karakter selanjutnya hingga akhir sampai pada karakter yang berada di string terakhir.



ENCODING

Tentukan hasil encode dari huruf-huruf berikut :
ABCDABCABCDAABCABCE

A B C D AB CA BC DA ABC ABCE

Index	Dictionary	Token	Index-1
1	A	(0 , “A”)	0 = x
2	B	(0 , “B”)	1 = x
3	C	(0 , “C”)	2 = xx
4	D	(0 , “D”)	3 = xx
5	AB	(1 , “B”)	4 = xxx
6	CA	(3 , “A”)	5 = xxx
7	BC	(2 , “C”)	6 = xxx
8	DA	(4 , “A”)	7 = xxx
9	ABC	(5 , “C”)	8 = xxxx
10	ABCE	(9 , “E”)	9 = xxxx

Index	Index-1	Bits	Numbers of Significant bits
1	0	0	1
2	1	1	
3	2	10	2
4	3	11	
5	4	100	3
6	5	101	
7	6	110	
8	7	111	
9	8	1000	4
10	9	1001	
11	10	1010	
12	11	1011	
13	12	1100	
14	13	1101	
15	14	1110	
16	15	1111	

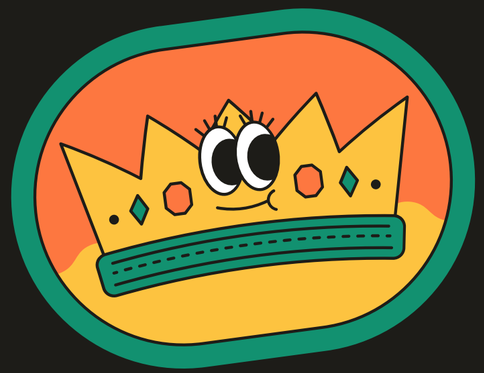
Maka hasil encode nya adalah 0A0B00C00D001B011A010C100A0101C1001E

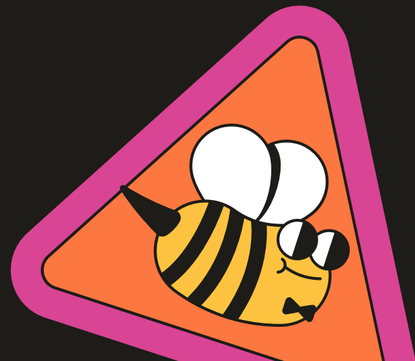
DECODING



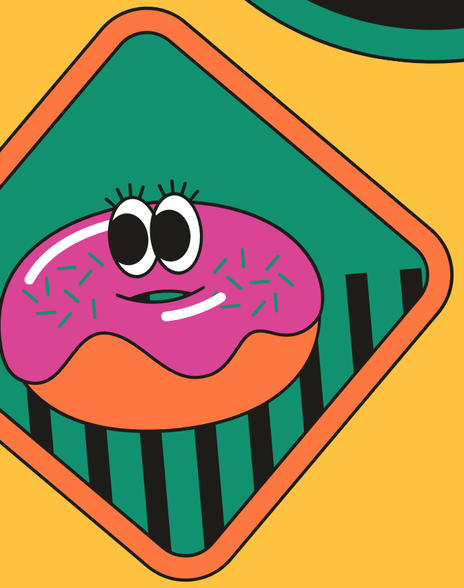












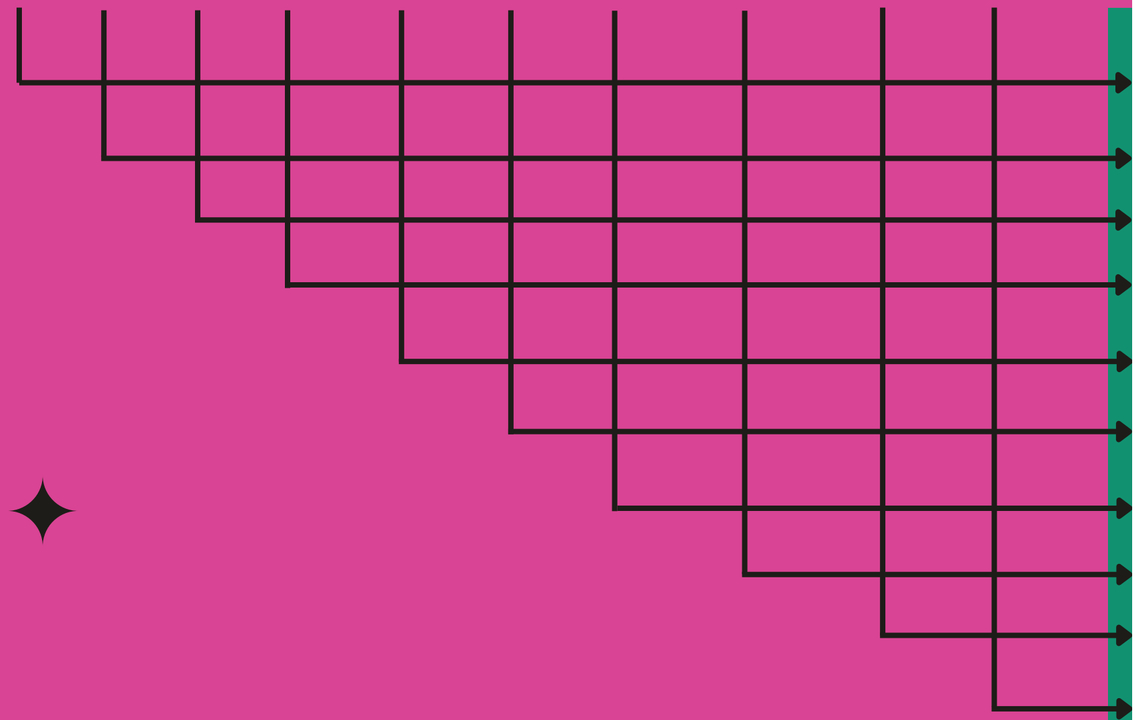
Langkah-Langkah Decoding

1. Baca code mulai dari kiri hingga menemukan karakter huruf lalu pisahkan
2. Ubah binary bitsnya menjadi bilangan desimal
3. Gabungkan bilangan tsb dan huruf pada “code” menggunakan format (f,c)
4. Apabila f = 0 artinya buat karakter baru (c) pada dictionary
5. Beri Index
6. Apabila f =! 0 artinya karakter pada index berpasangan dengan karakter (c) disebelahnya
7. Beri Index

DECODING

Tentukan hasil decode dari data :
0A0B00C00D001B011A010C100A0101C1001E

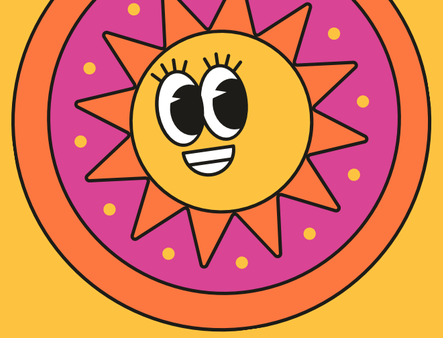
0A 0B 00C 00D 001B 011A 010C 100A 0101C 1001E



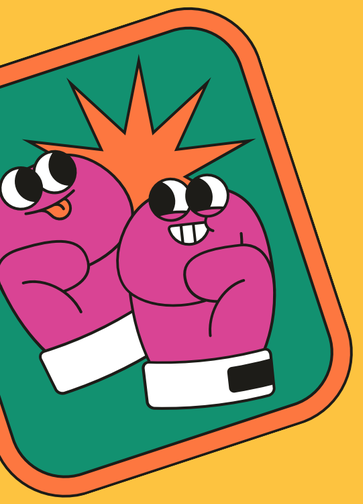
Code	Bits	Token	Dictionary	Index
0A	0 = 0	(0, “A”)	A	1
0B	0 = 0	(0, “B”)	B	2
00C	00 = 0	(0, “C”)	C	3
00D	00 = 0	(0, “D”)	D	4
001B	001 = 1	(1, “B”)	AB	5
011A	011 = 3	(3, “A”)	CA	6
010C	010 = 2	(2, “C”)	BC	7
100A	100 = 4	(4, “A”)	DA	8
0101C	0101 = 5	(5, “C”)	ABC	9
1001E	1001 = 9	(9, “E”)	ABCE	10

Maka hasil decode nya adalah ABCDABCABCDAABCABCE

Ratio Compression



- Rasio Kompresi = (( )/( )) 100%



Berdasarkan contoh :
Data = ABCDABCABCDAABCABCE
Number of bits = jumlah total karakter * 8
= 19 * 8
= 152 bits

Hasil Encode (0, “A”) (0, “B”) (0, “C”) (0, “D”) (1, “B”) (3, “A”) (2, “C”) (4, “A”) (5, “C”) (9, “E”)
Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bits setelah dikompresi (1+8) + (1+8) + (2+8) + (2+8) + (3+8) +(3+8) +(3+8) +(3+8) +(4+8) +(4+8) = 106bits

Rasio Kompresi = (106/152) 100% = 69,7%

Terimakasih!

